GenLaw 顺序铣削软件验证工艺卡

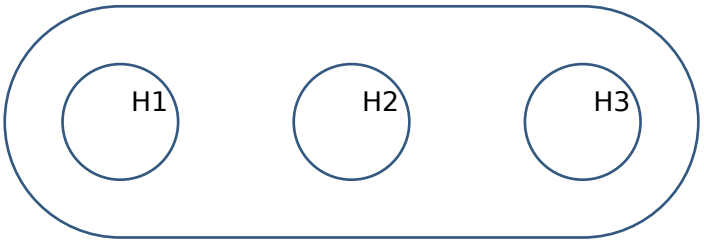
S4-PROFILE-SEQUENCE-three-holes-CARD-r3

面铣 → 圆头外形 → 三孔

合成验证件 · 工艺师傅审阅 / 生产批准：待定

材料标签：6061-T6；来料 12 × 4 × 1.5 mm；成品厚 1 mm

原 CAD：底面 Z-1.5；来料顶面 Z0 → 成品顶面 Z-0.5



孔径 / 孔心（mm）

H1: φ2
(2, 2)

H2: φ2
(6, 2)

H3: φ2
(10, 2)

原 CAD 顶视示意，按页面缩放；标注单位 mm。

加工顺序：P1 → C1 → H1 → H2 → H3。P1 面铣厚度；C1 铣圆头外形；H 为螺旋铣孔。各工步共用原 CAD 坐标及同一块剩料。

G54 零变换，刀长补偿为零；Z 轴向上。非零 CAD 高度不代表已支持工件偏置。通用 XYZ 参考控制器；夹具、刀柄、材料物理不在本次仿真内。

目标 CAD、工艺卡、刀具表及逐工步预期形状均在 NC 前冻结。逐工步预期 CAD 只作比对，不用作仿真来料。

工序 / 工步内容

S4-PROFILE-SEQUENCE-three-holes-CARD-r3

OP05 来料核对

OP05.1	核对 12 × 4 × 1.5 mm 完整矩形来料、6061-T6 材料标签、独立原 CAD 和版本。

OP10 铣

OP10.1	按确认后的定位基准与装夹方案找正；建立 CAD 与工件坐标的对应关系。
OP10.2	用 T1 面铣 P1：由来料顶面 Z0 铣至 Z-0.5，厚度 1；保持底面及 XY 外形。
OP10.3	用 T1 铣 C1 圆头外形：长 12、宽 4、端圆 R2，长轴 X，贯穿原底面并清除外侧余料。层内闭合后直接下层；孔不得被轮廓操作加工。
OP10.4	用 T1 在当前剩料上螺旋铣 H1：孔心 (2, 2)，φ2 贯穿；中心不得留芯，沿用原 CAD 坐标。
OP10.5	用 T1 在当前剩料上螺旋铣 H2：孔心 (6, 2)，φ2 贯穿；中心不得留芯，沿用原 CAD 坐标。
OP10.6	用 T1 在当前剩料上螺旋铣 H3：孔心 (10, 2)，φ2 贯穿；中心不得留芯，沿用原 CAD 坐标。

OP20 去毛刺

OP20.1	孔口及外缘去毛刺、锐边处理按制造要求确认；不自行增加倒角。

OP30 检验

OP30.1	检查面铣后的实际剩料，以及最终厚度、顶面、外缘和各孔；工步顺序、用刀亦须符合本卡。制造验收依据待确认。

OP35 后续处置

OP35.1	是否需要清洗、标识、包装，由实际交付要求决定。

软件执行附件 / 资源与验收

T1 / NC T1：φ1 可中心切削平底铣刀，有效刃长 5 mm，总长 20 mm。

面铣：FreeCAD MillFace；Boundbox，清除边缘，不排除凸起；Offset / Climb / Center。

铣孔：FreeCAD Helix；Inside / Climb，从内向外清除，中心不留芯；StartRadius 为零。

外形：FreeCAD Profile；Outside / CW / Round，CAM 刀径补偿；每层闭合后直接向下进给，层间不退刀；排除内孔。

S3000 rpm；切削 F120、入刀 F60 mm/min；每层 / 每转下降不大于 0.25 mm。面铣 / 铣孔径向步距 50%；外形每层单圈。

安全高度 Z2，清空高度 Z3；铣孔从成品顶面上方 0.1 mm 进入，越过底面 0.1 mm 后完成整周精加工。

启动状态：参考位置 (0,0,0)、未装刀、主轴停止。原生 NC 先空刀移至 Z3，再装 T1；不模拟主轴头 / 刀柄。

G17，增量 I、J 圆心；余量为零，工步间清空退刀；仅在已证明清空的孔内快速移动。

CAM 曲线精度 0.001 mm；最终仿真网格 0.025 mm；软件尺寸容差 0.1 mm，数值保护带 0.05 mm。

验收：各工步实际剩料与独立预期 CAD 比较；最终核对高度 / 厚度 / 顶面、圆头外形及外侧无残料、逐孔孔径 / 孔位 / 贯穿；另验顺序及用刀。

制造公差 / 粗糙度依据尚空；软件有限采样不代替制造验收。设备、装夹及工艺参数仍待工艺师傅审核。